HydraSmart

Monitoramento de drenagem urbana • Cáceres-MT

Guia de instalação em outro computador

Como preparar qualquer notebook com Windows para rodar o sistema completo (banco de dados, API, painel e leitura do Arduino) e ligá-lo com dois cliques no dia da feira.

Versão do sistema: API v3.1.0 • Painel v3.0.1 | Repositórios: github.com/Pedroakkaka/HydraSmartAPI e HydraSmartFront

1 · INSTALAR PROGRAMAS
Git, Node.js e Docker Desktop (uma vez)

2 · INSTALAR O SISTEMA
`git clone` + dois cliques em **INSTALAR**

3 · USAR
Dois cliques em **INICIAR** e **PARAR**

Faça a instalação com antecedência e com internet. No dia da feira só é preciso ligar o sistema.

O que o notebook precisa ter

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 (22H2) ou Windows 11, 64 bits
Memória	8 GB de RAM (o Docker usa cerca de 2 GB)
Espaço livre	10 GB
Virtualização	Ativada na BIOS (quase todos os notebooks já vêm assim)
Porta USB	Para o cabo do Arduino

Para conferir a virtualização: abra o **Gerenciador de Tarefas** → **Desempenho** → **CPU** e veja se "Virtualização" mostra **Habilitado**.

Instalação (uma vez por computador)

1 Instalar os programas

~20 min

Instale nesta ordem, sempre aceitando as opções padrão:

1. **Git** — git-scm.com/download/win
2. **Node.js (versão LTS)** — nodejs.org
3. **Docker Desktop** — docker.com/products/docker-desktop
   - Na instalação, deixe marcado **"Use WSL 2"**.
   - **Reinicie o computador** quando ele pedir.
   - Abra o Docker Desktop uma vez, aceite os termos e espere aparecer **"Engine running"** no canto inferior esquerdo. O login pode ser pulado.
   - Recomendado: em *Settings* → *General*, marque **"Start Docker Desktop when you sign in"**.
4. **Driver do Arduino**, só se a placa for um modelo compatível com chip CH340 (os mais baratos): wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html

> Se o Docker reclamar de WSL: abra o **PowerShell como administrador**, rode `wsl --update` e reinicie.

2 Baixar o projeto

~1 min

1. Crie a pasta `C:\HydraSmart`.
2. Clique com o botão direito dentro dela e escolha **"Abrir no Terminal"**.
3. Rode o comando:

```
git clone https://github.com/Pedroakkaka/HydraSmartAPI.git
```

Se o GitHub pedir login, entre com uma conta que tenha acesso aos repositórios. O painel (HydraSmartFront) é baixado sozinho no próximo passo.

3 Instalar o sistema

1 a 5 min

Abra a pasta `C:\HydraSmart\HydraSmartAPI` e dê **dois cliques** em:

`INSTALAR-HYDRASMART.bat`

O instalador faz tudo sozinho:

- confere se Node, Git e Docker estão instalados;
- baixa o painel (HydraSmartFront);
- cria o arquivo de configuração `.env`;
- instala as dependências;
- liga o banco de dados e cria as tabelas;
- gera o painel otimizado e roda os testes.

Estrutura final das pastas:

```
C:\HydraSmart\
├── HydraSmartAPI\     servidor, banco e
│                      atalhos (.bat)
└── HydraSmartFront\   painel
```

> No final deve aparecer **"Instalação concluída!"**.

> Se o Windows mostrar "O Windows protegeu o computador", clique em **Mais informações → Executar assim mesmo**.

Uso no dia a dia

4 Ligar o sistema

~30 s

1. Ligue o **Arduino** no USB.
2. Feche a **IDE do Arduino**, se estiver aberta. Ela prende a porta USB.
3. Dê **dois cliques** em **`INICIAR-HYDRASMART.bat`**

Em cerca de 30 segundos:

- abrem duas janelas, **"HydraSmart API"** e **"HydraSmart Painel"**. **Não feche essas duas.**
- o navegador abre sozinho em **http://localhost:4173**;
- o servidor encontra o Arduino automaticamente e o indicador no menu lateral fica verde.

> Na primeira vez, o Firewall do Windows pode pedir permissão para o **Node.js**. Marque **Redes privadas** e clique em **Permitir**. Isso é necessário para mostrar o painel em outro aparelho.

Mostrar o painel numa TV, tablet ou celular

A janela do INICIAR mostra um endereço como `http://192.168.0.15:4173`. Abra esse endereço em qualquer aparelho **conectado à mesma rede Wi-Fi**. Todos atualizam em tempo real ao mesmo tempo.

5 Desligar

~5 s

Dê **dois cliques** em **`PARAR-HYDRASMART.bat`**. As leituras gravadas ficam salvas no banco.

Checklist do dia da feira

- [ ] Notebook carregado e na tomada. **Desative a suspensão** em *Configurações → Sistema → Energia*.
- [ ] Abrir o Docker Desktop e esperar "Engine running". Se a opção de iniciar com o Windows estiver marcada, ele abre sozinho.
- [ ] Plugar o Arduino, com a IDE do Arduino fechada.
- [ ] Dois cliques em **INICIAR-HYDRASMART.bat**.
- [ ] Abrir a página **Diagnóstico** e conferir o autodiagnóstico: API, tempo real, banco e Arduino devem estar com ✓.
- [ ] Testar o som (Diagnóstico → **Testar sirene**). O navegador só libera som depois do primeiro clique na página.

> **Plano B:** se o Arduino falhar, clique em **Modo Real** → **Trocar** no menu lateral. O modo demonstração simula cenários de chuva e alagamento sem gravar nada no histórico.

Sem internet no local?

Funciona sem internet	Precisa de internet
✓ Leitura do Arduino, níveis e alertas	✗ Mapa (imagens do OpenStreetMap)
✓ Banco de dados, histórico e relatórios	✗ Clima (Open-Meteo)
✓ Gráficos e maquete 3D	✗ CEMADEN
✓ Modo demonstração	✗ Fontes do texto (o painel usa uma fonte padrão do Windows no lugar)

> Dica: o roteador do celular resolve. Ligue o notebook nele antes de iniciar o sistema.

Atualizar para a versão mais nova

Com o sistema desligado, abra o terminal em `C:\HydraSmart` e rode:

```
cd HydraSmartAPI;   git pull;   cd ..
cd HydraSmartFront; git pull;   cd ..
```

Depois rode **INSTALAR-HYDRASMART.bat** de novo. Ele mantém o `.env` e os dados do banco.

Gravar o firmware no Arduino (só se for uma placa nova)

1. Instale a **Arduino IDE**: arduino.cc/en/software
2. Abra `HydraSmartAPI\firmware\hydrasmart_firmware.ino`.
3. Em **Ferramentas** → **Placa**, escolha **Arduino Uno**. Em **Ferramentas** → **Porta**, escolha a porta COM do Arduino.
4. Clique em **Carregar** (seta →).
5. **Feche a IDE** antes de iniciar o HydraSmart.

Sensor HC-SR04	TRIG	ECHO	Alimentação
Bueiro 01 (entrada)	D9	D10	VCC → 5V • GND → GND
Bueiro 02 (saída)	D6	D7	

Problemas comuns

Sintoma	Solução
"Node.js não encontrado" logo após instalar	Feche e abra a janela de novo, ou reinicie o computador.
Docker Desktop não abre ou fica em "Starting"	Confira a virtualização na BIOS. Rode `wsl --update` no PowerShell como administrador e reinicie.
"Porta ocupada" ao iniciar o banco	Outro programa usa a porta 5433. No arquivo `.env`, troque `DB_PORT=5434` e a porta em `DATABASE_URL` para 5434.
Arduino não é encontrado	Feche a IDE do Arduino. Troque o cabo (alguns só carregam e não transmitem dados). Instale o driver CH340. Com mais de uma placa, defina `SERIAL_PORT=COM4` (a porta certa) no `.env`.
Bueiros "Desatualizado"	O Arduino parou de enviar dados. Confira o cabo. A API reconecta sozinha a cada 5 segundos.
Painel mostra "Servidor indisponível"	A janela "HydraSmart API" foi fechada ou mostra um erro. Rode PARAR e depois INICIAR.
Outro aparelho não abre o painel	Os dois precisam estar no mesmo Wi-Fi, e o Firewall precisa permitir o Node.js em "Redes privadas".
Banco aparece como "memória" no Diagnóstico	O Docker não estava ligado quando a API subiu, e os dados não serão salvos. Abra o Docker, rode PARAR e depois INICIAR.

Endereços úteis

Endereço	O que é
`http://localhost:4173`	Painel do HydraSmart
`http://localhost:3333/docs`	Documentação técnica da API (Swagger)
`http://localhost:3333/api/v1/health`	Verificação rápida de saúde da API